毕业实训（论文）

题目：基于经典 Pawlak 粗糙集的属性约简和规则提取

学　　院：数学科学学院

专　　业：数学及应用数学

届　　别：2023

学　　号：2312115030

姓　　名：唐稔承

指 导 老 师：黄川波

基于经典 Pawlak 粗糙集的属性约简和规则提取

摘要

关键词:

1 xxx

2 xxx

3 xxx

附录

附录 A：数学原理

A.1 属性约简

决策表与不可区分关系

设决策表为 $DT = (U, C \cup D, V, f)$，其中：U：对象集合，即样本集；C：条件属性集合，即特征集；D：决策属性集合，即标签；V：属性值域；$f : U \times (C \cup D) \to V$：信息函数。

定义 A.2.1 **(不可区分关系)** 设 $B \subseteq C$ 是条件属性子集，则称

$$IND(B) = \{(x, y) \in U \times U \mid \forall a \in B,\ f(x, a) = f(y, a)\}$$

为 B 上的不可区分关系。

性质 A.2.2 条件属性子集上的不可区分关系是等价关系。

证明

记号 A.2.3 由 $IND(B)$ 诱导的等价类记为：$[x]_B = \{y \in U \mid (x, y) \in IND(B)\}$. 所有等价类构成划分 $U/IND(B) = \{[x]_B \mid x \in U\}$.

下近似、正域与依赖度

定义 A.2.4 **(下近似)** 设 U 的子集 X, 则称

$$\underline{B}(X) = \{x \in U \mid [x]_B \subseteq X\}$$

为 X 关于 B 的一个下近似。

记号 A.2.5 决策属性 D 将论域划分为决策类 $U/D = \{D_1, D_2, \ldots, D_r\}$

定义 A.2.6 **(正域)** 条件属性子集 B 关于决策属性 D 的正域为：

$$POS_B(D) = \bigcup_{i=1}^{r} \underline{B}(D_i)$$

定义 A.2.7 **(依赖度)** 定义条件属性 B 关于决策属性 D 的依赖度为：

$$\gamma_B(D) = \frac{|POS_B(D)|}{|U|},$$

表示用条件属性 B 能够确定分类的对象比例。

约简与核

定义 A.2.8 (约简) 称 R 为 C 相对于 D 的一个约简，若 $R \subseteq C$ 满足 $\gamma_R(D) = \gamma_C(D)$ 且对任意 $a \in R$，都有

$$\gamma_{R\setminus\{a\}}(D) < \gamma_R(D).$$

定义 A.2.9 (核) 称所有约简的交集为核，记为

$$Core(C) = \bigcap \{R \mid R \text{ 是约简}\}$$

性质 A.2.10 任取 $c \in Core(C)$, 都有 $\gamma_{C\setminus\{c\}}(D) < \gamma_C(D)$.

证明

属性重要度

定义 A.2.11 定义属性 a 相对于当前属性子集 R 的重要度为：

$$Sig(a, R, D) = \gamma_{R\cup\{a\}}(D) - \gamma_R(D).$$

重要度越大，说明加入属性 a 后，正域增加越多，分类能力提升越明显。